PROGRAMA DEL CURSO · 2027-10

Proyecto de Operaciones Unitarias

Diseño integrado de productos y procesos: una planta de aceite esencial a partir de la cáscara que deja una juguera

Código
IQYA-2031

Créditos
3

Modalidad
Presencial · 16 semanas y la 17 de pósters

Profesor
Luis H. Reyes

EN ESTE PROGRAMA

01 Horarios y equipo
02 Descripción del curso
03 Objetivos del curso
04 Metodología: PO-PBL y aula invertida
05 El reto: una planta de aceite esencial
06 Resultados de aprendizaje (ABET)
07 Contenido programático
08 Distribución de la nota

09 Fechas clave de 2027-10

10 Coevaluación y autoevaluación

11 Escala AIAS de uso de IA

12 Políticas del curso

13 Mensaje a la comunidad

01 HORARIOS Y EQUIPO

Horarios

Magistral: Martes 11:00 a.m. a 12:20 p.m.

Magistral: Jueves 11:00 a.m. a 12:20 p.m.

Taller: por confirmar con el calendario de 2027-10

Salones: según asignación en Bloque Neón ↗

Equipo docente

Profesor: Luis H. Reyes · lh.reyes@uniandes.edu.co

Atención: viernes 8 a.m. a 12 m., con cita previa

Asistente: por confirmar

Monitoría: por confirmar

02 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Proyecto de Operaciones Unitarias enseña a diseñar procesos, no a memorizarlos. El curso adopta el Diseño Integrado de Productos y Procesos, una metodología que une las propiedades del producto, su ruta de producción y los elementos de innovación y emprendimiento en un mismo ejercicio.

Ese enfoque responde a dónde estamos. Bogotá se asienta sobre la cordillera, lejos de los puertos, y por eso nuestra ventaja no está en producir a gran escala sino en innovar en procesos y productos. La creatividad sostiene esa ventaja, acompañada de ingenio, adaptabilidad y la capacidad de improvisar cuando el tiempo y los recursos aprietan. Para construir ese músculo, el Departamento

diseñó cinco cursos. Este es el segundo, y pone el peso en el diseño en ingeniería con énfasis en el procesamiento.

01

Creatividad

Motor de la identificación de oportunidades y la generación de ideas.

02

Innovación

Desarrollo ágil de prototipos viables con un enfoque multiescala.

03

Emprendimiento

El modelo de negocio y el desarrollo de la planta de producción.

03 OBJETIVOS DEL CURSO

- Diseñar y dimensionar las operaciones unitarias de un proceso químico completo, que abarca el manejo de sólidos, el transporte de fluidos y la separación final por destilación.
- Elaborar e interpretar diagramas de ingeniería profesionales (PBD, PFD, P&ID) según estándares industriales.
- Calcular y especificar equipos de proceso con criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad.
- Simular procesos completos en

ASPENy validar con ellos los cálculos manuales.
Plus

↗

- Documentar el diseño en bitácoras de cálculo profesionales y reportes ejecutivos.

- Trabajar en equipo, gestionando el tiempo y los recursos con eficacia.
- Aplicar pensamiento crítico al elegir alternativas de diseño y resolver problemas.
- Comunicar resultados técnicos a audiencias distintas mediante informes y presentaciones.

04 METODOLOGÍA: PO-PBL Y AULA INVERTIDA

El curso combina aprendizaje basado en proyectos con aula invertida. Durante el semestre su equipo desarrolla un proyecto real: el diseño completo de una planta de aceite esencial de cítricos a partir de la cáscara que deja una juguera colombiana. El proyecto da contexto a cada tema: las lecturas traen lo que usted necesita para avanzar el diseño, y los temas llegan en el momento en que su equipo los va a usar.

Cada tema sigue un ciclo en tres momentos. Antes de clase, usted estudia una lectura que el profesor prepara para cada tema y llega con una comprensión básica. El quiz que abre la sesión evalúa esa preparación. Durante la clase profundiza con ejemplos industriales y aplica los conceptos en un taller en parejas. Después, lleva esos conceptos al diseño del proyecto, busca información en bases de datos técnicas y documenta sus cálculos en la bitácora.

> **POR QUÉ FUNCIONA**
>
> Refleja cómo trabaja un ingeniero real: aprende conceptos nuevos mientras saca adelante un proyecto, y no al revés.

05 EL RETO: UNA PLANTA DE ACEITE ESENCIAL

Las jugueras colombianas descartan cada año miles de toneladas de cáscara de lima, naranja, mandarina y toronja. Esa cáscara guarda entre 0,5 y 3 % de aceite esencial. Su equipo diseñará la planta que lo saca por arrastre de vapor y lo

entrega rectificado, dimensionada operación por operación y validada en ASPEN Plus. Aquí la destilación hace el producto dos veces: el arrastre lo extrae y la rectificación al vacío lo especifica. Las decisiones viajan por la planta: el tamaño al que se desgarra la cáscara reaparece en el vapor que consume el arrastre y en la carga del condensador.

Opciones de materia prima

Cada equipo elige su materia prima y la justifica con datos de disponibilidad regional, humedad y contenido de aceite. El proceso es el mismo para todos; lo que cambia entre equipos es la carga de cáscara que reciben y los cambios de proceso que llegan durante el semestre.

- Cáscara de lima Tahití: residuo de la fruta de exportación; su aceite se comercializa destilado y tiene alrededor de 55 % de limoneno.
- Cáscara de naranja Valencia: el mayor volumen disponible, con un aceite de 90-95 % de limoneno.
- Cáscara de mandarina: otro perfil de oxigenados, que cambia el corte de la columna.
- Cáscara de toronja: menor rendimiento y mayor valor por su nota aromática.

Las ocho etapas del diseño

Cada etapa corresponde a un módulo del curso y ninguna se diseña en el vacío:

1

Selección y caracterización de la materia prima

Lima, naranja, mandarina o toronja, caracterizada por humedad, contenido de aceite esencial y volumen disponible en la región.

Módulo 1

2

Diagramas del proceso: el PFD completo

El mapa de la planta antes de dimensionar nada, y la herramienta con la que se discute cada decisión posterior. El entregable es el PFD completo; el PBD es su primer borrador, y el P&ID se aprende y se practica en el Taller 1, pero no se entrega.

Módulo 1

3

Lavado, acondicionamiento y desgarrado

Suspensión de la cáscara en el tanque de lavado y desgarrado a 5-10 mm. El tamaño de partícula fija el rendimiento del arrastre.

Módulos 2 y 4

4

Arrastre de vapor: el extractor

Equilibrio de líquidos inmiscibles, relación de vapor y tiempo de lote. La primera columna del proyecto, y la que extrae el producto.

Módulo 3

5

Transporte de fluidos y servicios

Bombeo del hidrolato y del aceite, pérdidas en tubería, verificación de NPSH y generación del vapor vivo.

Módulo 4

6

Condensación y decantador florentino

El condensador del arrastre es la carga térmica más grande de la planta. El decantador separa aceite y agua por densidad.

Módulos 5 y 6

7

Winterización: enfriado y filtrado del aceite

El aceite del florentino todavía lleva agua, en gotas finas que lo enturbian y disuelta. Se enfría a 5-10 °C para que el agua y lo poco pesado que arrastró el vapor se separen, y pasa por un filtro de profundidad antes de la columna. No es el desencerado del aceite prensado en frío: las ceras de la cáscara no son volátiles y casi no pasan con el vapor.

Módulo 6

8

Rectificación al vacío: la columna que hace el producto

Entre 10 y 20 mbar, para bajar las temperaturas de la columna: a presión atmosférica el fondo, rico en oxigenados como el linalol y el geranial, que hierven por encima de 195 °C, se degradaría. La pureza que se especifique es una decisión económica.

Módulo 7

SOBRE LA SIMULACIÓN EN ASPEN PLUS ↗

El simulador reproduce con rigor la columna de rectificación al vacío, el condensador, las bombas y el flash. El arrastre de vapor no se simula tal cual: ASPEN resuelve el equilibrio de dos fases líquidas inmiscibles, pero el paso que manda en la planta es la hidrodifusión del aceite dentro de la cáscara, y ningún bloque la modela. El extractor se dimensiona con los datos de rendimiento contra tiempo, y el simulador sirve para cerrar el balance. Reconocer ese límite es parte del criterio que se evalúa.

Trabajo en equipo

Grupos fijos de cuatro a cinco personas durante todo el semestre, con sesiones de retroalimentación programadas y autoevaluación y coevaluación del desempeño.

06 RESULTADOS DE APRENDIZAJE (ABET)

El curso evalúa cinco resultados del estudiante, con indicadores específicos por cada uno:

1

Resolver problemas complejos de ingeniería

Define el problema de diseño de la planta, del arrastre de vapor a la rectificación al vacío; formula los modelos de cada operación y evalúa la viabilidad de las soluciones.

2

Aplicar diseño en ingeniería

Identifica necesidades, aplica metodologías de diseño en cada operación y considera factores económicos, ambientales y de seguridad.

3

Comunicar con audiencias diversas

Comunica ideas en bitácoras, redacta informes técnicos, presenta el proyecto y cita las fuentes apropiadamente.

5

Funcionar en equipo

Participa activamente, contribuye al proyecto, entrega productos de calidad y maneja los conflictos de forma constructiva.

7

Adquirir conocimiento nuevo

Busca información en bases especializadas, domina herramientas nuevas y aplica lo aprendido al proyecto de forma autónoma.

07 CONTENIDO PROGRAMÁTICO

El detalle semanal se publica en Bloque Neón ↗. Los siete módulos siguen el flujo de la planta:

M1

Fundamentos y diagramación

Materia prima, alcance del proyecto; PBD, PFD y P&ID con simbología ISA.

M2

Manejo de sólidos

Propiedades de sólidos, granulometría y desgarrado de la cáscara húmeda.

M3

Arrastre de vapor

Equilibrio de líquidos inmiscibles, relación de vapor y diseño del extractor.

M4

Transporte de fluidos y agitación

Bernoulli; pérdidas mayores y menores; bombas centrífugas, curvas y NPSH; servicios; agitación del tanque de lavado y del tanque de enfriamiento, mezclado y escalado.

M5

Transferencia de calor

Condensador del arrastre, LMTD y efectividad-NTU; integración energética.

M6

Separaciones mecánicas

Decantación en el florentino, teoría de filtración y resistencia del medio filtrante; el filtro de la winterización.

M7

Rectificación al vacío

Flash y destilación diferencial, McCabe-Thiele, efecto de la presión, platos y empaques con HETP, azeótropos.

08 DISTRIBUCIÓN DE LA NOTA

Quices semanales	10 %



Componente	Descripción	Peso
Quices semanales	Individual. Comprensión del material previo.	**10 %**
Complementarias	Variado. Aplicación práctica.	**10 %**
Talleres en clase	En parejas. Aplicación de conceptos.	**20 %**
Bitácoras de cálculo	En grupo. Cuatro entregas durante el semestre.	**20 %**
Sustentaciones de seguimiento	En grupo. Cuatro durante el semestre.	**10 %**
Proyecto final	En grupo. Documento técnico.	**20 %**
Presentación final	En grupo. Sustentación de pósters en la semana 17.	**10 %**

09 FECHAS CLAVE DE 2027-10

> **FECHAS POR CONFIRMAR**
>
> Las fechas exactas dependen del calendario académico de 2027-10, que publica Registro. Mientras tanto, los hitos del curso se fijan por semana: el cronograma interactivo los pasa a fechas cuando el calendario esté disponible.

Entregas del proyecto

Las bitácoras se entregan el domingo a las 11:59 p.m. La coevaluación correspondiente cierra el lunes siguiente a las 11:59 p.m.

Hito	Bitácora	Coevaluación	Retroalimentación
Entrega 1	Domingo de la semana 3	Lunes de la semana 4	Semana 4
Entrega 2	Domingo de la semana 7	Lunes de la semana 8	Semana 8
Entrega 3	Domingo de la semana 10	Lunes de la semana 11	Semana 11
Entrega 4	Domingo de la semana 15	Lunes de la semana 16	Semana 16
Documento final y pósters	Semana 17	Coevaluación 5 (finales)	

10 COEVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

Se realizan cinco evaluaciones durante el semestre: una después de cada bitácora y una después del documento final y la sustentación de pósters. Cada estudiante evalúa su desempeño y el de sus compañeros, con criterios que el equipo fija al inicio del semestre. La coevaluación afecta únicamente la nota de la entrega correspondiente.

La nota se asigna por rendimiento relativo. La coevaluación más alta del equipo equivale al 100 % y las demás se ajustan en proporción. Si la bitácora grupal obtiene 4,2, el estudiante con la mejor coevaluación conserva 4,2; uno con el 85,7 % del máximo recibe 3,6, y otro con el 94,3 % recibe 4,0.

> **REGLAS FIRMES**
>
> Cada coevaluación no realizada descuenta 1,0 punto de esa evaluación. La coevaluación es autónoma, sin intervención docente, y por eso no se modifica bajo ninguna circunstancia.

11 ESCALA AIAS DE USO DE IA

Cada actividad indica el nivel de IA permitido. El objetivo es desarrollar criterio sobre lo que la herramienta produce, no delegar el pensamiento en ella.

Nivel	Qué permite	Dónde aplica
1 · Sin IA	No se permite uso de IA.	**Quices semanales**
2 · IA para ideas	Generar ideas y estructurar.	**Talleres en clase**
3 · IA para edición	Refinar y mejorar la claridad.	**Bitácoras y proyecto**

DECLARACIÓN OBLIGATORIA

En cada entrega el estudiante declara las herramientas que usó, con qué propósito y cómo evaluó críticamente los resultados.

12 POLÍTICAS DEL CURSO

Asistencia y quices

La asistencia a las magistrales es obligatoria, con control diario.

Los quices se realizan al inicio de la clase, sin excepción. No hay supletorio: con excusa válida, el siguiente quiz vale el doble.

Entregas

Todo se entrega por Bloque Neón ↗. Los quices tardíos se penalizan al 100 %.

Talleres y documento final pierden 1 unidad de la nota por cada 15 minutos de demora.

Comunicación

Escriba a lh.reyes@uniandes.edu.co con [IQYA-2031] y el tema en el asunto. Los correos del equipo de asistentes se publican al iniciar el semestre.

Tiempo de respuesta: 48 horas hábiles.

Trabajo en equipo

Grupos fijos todo el semestre. Los problemas internos se reportan primero al asistente y luego al profesor.

La coevaluación afecta la nota individual del proyecto.

Integridad académica

Todo trabajo es original del equipo, con fuentes citadas (IEEE o APA) y declaración de uso de IA.

El plagio resulta en nota de 0 y reporte al comité disciplinario.

13 MENSAJE A LA COMUNIDAD

Este curso valora la diversidad y se compromete con un ambiente de aprendizaje respetuoso, inclusivo y seguro. Si tiene alguna discapacidad, visible o no, y necesita ajustes razonables, informe al profesor en las primeras dos semanas; los ajustes se implementan de forma confidencial. Puede solicitar ser identificado con el nombre y los pronombres de su elección escribiendo a cade@uniandes.edu.co.

Ante situaciones de maltrato, acoso, amenaza, discriminación o violencia sexual o de género, los canales de apoyo son la Línea MAAD (lineamaad@uniandes.edu.co), la Ombudsperson (ombudsperson@uniandes.edu.co), la Decanatura de Estudiantes (centrodeapoyo@uniandes.edu.co), la Red PACA (paca@uniandes.edu.co) y el CEU (comiteacosoceu@uniandes.edu.co).